Práctica 3: Cuestiones

Cuestión 1. *Determine el valor de R_L que asegura el funcionamiento del circuito.*
Para no superar la corriente directa máxima admisible (I_{FAV}) del diodo:

$$I_{\max} = \frac{V_{e,\text{pico}} - V_\gamma}{R_L} \leq I_{FAV} \implies R_L \geq \frac{V_{e,\text{pico}} - V_\gamma}{I_{FAV}}$$

- Para diodo **1N4007** ($I_{FAV} = 1$ A, $V_\gamma \approx 0.7$ V, $V_{e,\text{pico}} = 5$ V):

$$R_L \geq \frac{5 - 0.7}{1} = \mathbf{4.3\,\Omega}$$

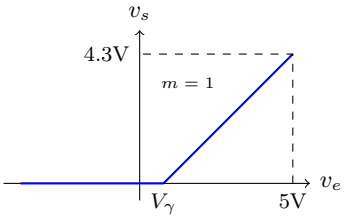
- Para diodo **1N4148** ($I_{FAV} = 200$ mA):

$$R_L \geq \frac{5 - 0.7}{0.2} = \mathbf{21.5\,\Omega}$$

Con la resistencia montada en el circuito ($R_1 = 1$ kΩ), la corriente de pico es de aprox. 4.3 mA, garantizando un funcionamiento totalmente seguro.

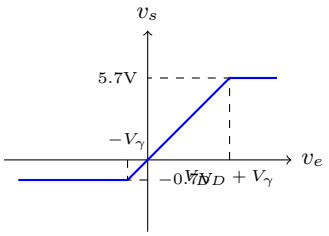
Cuestión 2. *Represente la función de transferencia del rectificador de media onda.*

$$v_s = \begin{cases} 0 \text{ V}, & v_e \leq V_\gamma \ (\approx 0.7 \text{ V}) \\ v_e - V_\gamma, & v_e > V_\gamma \end{cases}$$



Cuestión 3. *Represente la función de transferencia del circuito recortador.*

$$v_s = \begin{cases} -V_\gamma \approx -0.7 \text{ V}, & v_e < -V_\gamma \ (D_2 \text{ ON}) \\ v_e, & -V_\gamma \leq v_e \leq V_{DD} + V_\gamma \\ V_{DD} + V_\gamma \approx 5.7 \text{ V}, & v_e > V_{DD} + V_\gamma \ (D_1 \text{ ON}) \end{cases}$$



Cuestión 4. *Represente la señal de entrada y de salida del rectificador de precisión para una señal sinusoidal de 10 V de amplitud.*

- Para $v_e > 0$: $v_L = 0$ V.
- Para $v_e < 0$: $v_L = -\left(\frac{R_2}{R_1}\right) v_e = -2\, v_e$.

Con amplitud de pico 10 V, la salida teórica buscaría un pico de +20 V.
Sin embargo, como el AO está alimentado con ±10 V ($V_{CC} = +10$ V), **la señal se satura** en torno a $V_{\text{sat}}^+ \approx$ 8.5 V − 9.0 V (o 10 V ideal), recortando la cresta.

